

BÀI. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
ĐỀ TEST SỐ 01

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho các phương trình sau, phương trình nào **không** là phương trình đường tròn?

A. $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 5 = 0$.

B. $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 1 = 0$.

C. $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 12 = 0$.

D. $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 3 = 0$.

Câu 2: Cho đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 - 2x - 2y - m^2 = 0$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường tròn có bán kính bằng 2

A. $m = \pm 2$.

B. $m = \pm\sqrt{2}$.

C. $m = \sqrt{2}$.

D. $m = 0$.

Câu 3: Viết phương trình đường tròn đường kính AB biết $A(2;3)$ và $B(0;-5)$

A. $(x-1)^2 + (y+1)^2 = \sqrt{17}$.

B. $(x-2)^2 + (y+2)^2 = 68$.

C. $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 17$.

D. $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 17$.

Câu 4: Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết $A(-2;1)$, $B(2;-3)$, $C(0;3)$

A. $(C): (x+1)^2 + (y-3)^2 = 5$.

B. $(C): x^2 + (y+1)^2 = 8$.

C. $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 2$.

D. $(C): (x-1)^2 + y^2 = 10$.

Câu 5: Xác định vị trí tương đối giữa hai đường tròn có phương trình lần lượt là $(C_1): x^2 + y^2 - 4x = 0$ và $(C_2): x^2 + y^2 + 8y = 0$.

A. Tiếp xúc trong.

B. Cắt nhau.

C. Không cắt nhau.

D. Tiếp xúc ngoài.

Câu 6: Đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y - 3 = 0$ có tâm I , bán kính R là

A. $I(-1;2), R = \sqrt{2}$.

B. $I(-1;2), R = 2\sqrt{2}$.

C. $I(1;-2), R = \sqrt{2}$.

D. $I(1;-2), R = 2\sqrt{2}$.

Câu 7: Cho tam giác ABC có $A(1;-1), B(3;2), C(5;-5)$. Toạ độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là

A. $\left(\frac{47}{10}; -\frac{13}{10}\right)$.

B. $\left(\frac{47}{10}; \frac{13}{10}\right)$.

C. $\left(-\frac{47}{10}; -\frac{13}{10}\right)$.

D. $\left(-\frac{47}{10}; \frac{13}{10}\right)$.

Câu 8: Gọi d là tiếp tuyến của đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$ biết d song song đường thẳng $\Delta: 3x + 4y - 17 = 0$ nên phương trình tiếp tuyến d có phương trình là

A. $3x + 4y - 13 = 0$.

B. $3x + 4y + 13 = 0$.

C. $4x - 3y + 13 = 0$.

D. $4x - 3y - 13 = 0$.

Câu 9: Cho đường tròn (C) có phương trình: $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 5 = 0$ và điểm $M(2;-5)$. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại M .

A. $3x + y - 1 = 0$.

B. $x - 3y - 17 = 0$.

C. $x - 3y - 7 = 0$.

D. $3x + y + 11 = 0$.

- Câu 10:** Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C_1): x^2 + y^2 - 2x - 4y - 5 = 0$ và điểm $A(3;4)$. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm là tâm của đường tròn (C_1) và đi qua điểm A .
- A. $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 10$. B. $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 8$.
C. $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 8$. D. $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 10$.
- Câu 11:** Viết phương trình đường tròn có tâm $A(2; -5)$ và tiếp xúc với đường thẳng $d: 3x - 4y - 1 = 0$
- A. $(x-2)^2 + (y+5)^2 = 25$. B. $(x+2)^2 + (y-5)^2 = 25$.
C. $(x-2)^2 + (y+5)^2 = 5$. D. $(x+2)^2 + (y-5)^2 = 5$.
- Câu 12:** Số tiếp tuyến chung của 2 đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ và $(C'): x^2 + y^2 + 6x - 8y + 20 = 0$ là
- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 1:** Đường tròn (C) đi qua $A(2;-1)$ và tiếp xúc với hai trục tọa độ Ox và Oy .
- a) Đường tròn (C) đi qua điểm $N(1;0)$
b) Đường tròn (C) đi qua điểm $M(1;1)$
c) Có 2 đường tròn thỏa mãn
d) Tổng bán kính các đường tròn thỏa mãn bằng 5
- Câu 2:** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y+2)^2 = 25$.
- a) Đường tròn (C) có tâm $I(-1;2)$
b) Đường tròn (C) có bán kính $R = 5$.
c) Có 2 tiếp tuyến đường tròn (C) song song với đường thẳng $\Delta: 3x - 4y + 14 = 0$.
d) Tiếp tuyến đường tròn (C) , song song với đường thẳng $\Delta: 3x - 4y + 14 = 0$ đi qua điểm $M(2;1)$
- Câu 3:** Đường tròn (C) đi qua hai điểm $A(1;2), B(3;4)$ và tiếp xúc $\Delta: 3x + y - 3 = 0$.
- a) Có hai đường tròn (C) thỏa mãn
b) Tổng đường kính của các đường tròn (C) bằng: $2\sqrt{10}$
c) Điểm $M(3;2)$ nằm bên trong các đường tròn (C)
d) Điểm $N(1;0)$ nằm trên ít nhất một đường tròn (C)
- Câu 4:** Đường tròn (C) đi qua ba điểm $A(2;0), B(0;-3), C(5;-3)$.
- a) Đường kính của đường tròn (C) bằng $\sqrt{26}$
b) Hoành độ của tâm đường tròn (C) bằng $-\frac{5}{2}$
c) Đường tròn (C) đi qua điểm $N(3;0)$
d) Gọi I là tâm của đường tròn (C) khi đó độ dài đoạn $IO = 5\sqrt{2}$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

- Câu 1:** Bán kính của đường tròn (C) đi qua hai điểm $A(1;3), B(3;1)$ và có tâm nằm trên đường thẳng $d: 2x - y + 7 = 0$ là (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

- Câu 4:** Trong mặt phẳng Oxy , đường tròn đi qua ba điểm $A(1;2)$, $B(5;2)$, $C(1;-3)$ có phương trình dạng $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$. Tính giá trị $a + b + c$.
- Câu 5:** Phương trình đường tròn đi qua hai điểm $A(3;0)$, $B(0;2)$ và có tâm $I(a;b)$ thuộc đường thẳng $d : x + y = 0$. Khi đó giá trị của biểu thức $2a + 5b$ bằng bao nhiêu?
- Câu 6:** Cho tam giác ABC biết $H(3;2)$, $G\left(\frac{5}{3}; \frac{8}{3}\right)$ lần lượt là trực tâm và trọng tâm của tam giác, đường thẳng BC có phương trình $x + 2y - 2 = 0$. Tìm bán kính của phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ?